KOMMRE – Pitanja i odgovori -> 3. Lab

5. Protokoli aplikacijskog sloja

Zadatak 34. Svrha zadataka je vidjeti način na koji DHCP dodjeljuje dinamičke adrese. Dana je topologija DHCP.imn topologija uz koju treba pokrenuti i start_dhcp skriptu. Sama skripta samo započinje i pokreće dhcpd koji će dalje dodjeljivati adrese unutar intervala 10.0.0.10 – 10.0.0.20. uz fixed addressu za FIX računalo koje ima 10.0.0.30.

```
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DHCP$ cat DHCPserver.dhcpd.conf
# dhcpd.conf na DHCP serveru dhcp1
#
option domain-name "imunes.net";
option domain-name-servers 10.0.0.53, 10.0.0.54;


default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;
lease-file-name "/var/db/imunes-dhcpd.leases";

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.0.10 10.0.0.20;
  option routers 10.0.0.7;
}

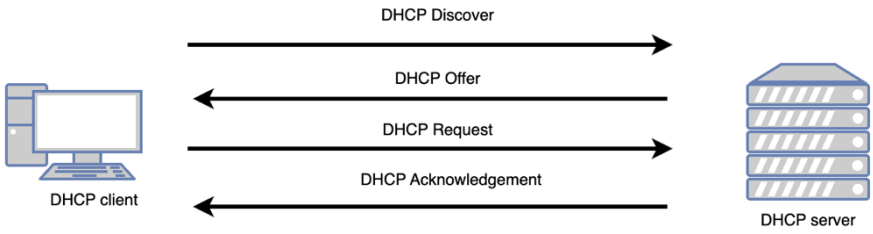
host fixed {
  hardware ethernet 42:00:aa:11:11:11;
  fixed-address 10.0.0.30;
}
```

Nakon pokretanja DHCP servera vidimo ovaj redoslijed poruka od DHCPa. Zanimljiva stvar koju se ovdje vidi jest to da, čim se pokrenuo sudo ./start_dhcp, je dhcp server krenuo primati Discover pakete za sva računala u subnetu… Tako se ovdje redom vidi od 7. do 19. paketa kako redom vidi Discover i Request za FIX, pa PC1, pa PC2 i onda od 22. nadalje konačno naš PC3 gdje još dodatno vidimo i DHCP Offer i DHCP ACK s već predanom IP adresom 10.0.0.12.

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	16.202164	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Discover - Transaction ID 0x1383fc14
8	16.202537	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0x1383fc14
10	16.420224	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Discover - Transaction ID 0x679ea952
14	17.423137	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0x679ea952
16	17.658613	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Discover - Transaction ID 0x3888a53
19	18.661556	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0x3888a53
22	45.478091	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Discover - Transaction ID 0xdc56914e
27	46.481711	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0xdc56914e
26	46.481088	10.0.0.1	10.0.0.12	DHCP	348	DHCP Offer - Transaction ID 0xdc56914e
28	46.485659	10.0.0.1	10.0.0.12	DHCP	348	DHCP ACK - Transaction ID 0xdc56914e

Što se tiče tijeka, ovdje možemo vidjeti kako izgleda DHCP razmjena, ovdje ja malo drugačija jer bi inače trebala biti DORA (Discover, Offer, Request, ACK), ali valjda ovdje zbog timinga izgleda drugačije… Skicirat ću kako bi inače DORA trebala izgledati :)



Zadatak 35. Traži se od nas da koristimo naredbu host da otkrijemo dane podatke od a. do h. podzadataka… Ovdje su redom ispisani u terminalu.

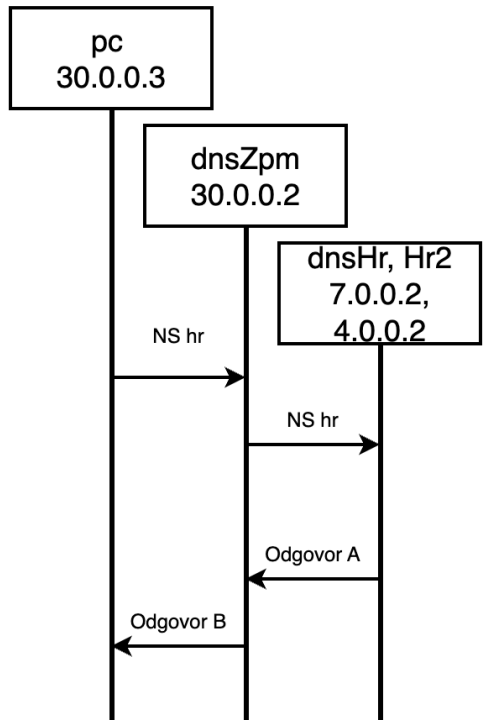
```
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t A dnsHr.hr
dnsHr.hr has address 7.0.0.2
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t MX zpm.fer.hr
zpm.fer.hr mail is handled by 10 zpmMail.zpm.fer.hr.
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t MX tel.fer.hr
tel.fer.hr mail is handled by 10 www.tel.fer.hr.
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t NS hr
hr name server hr2.com.
hr name server dnsHr.hr.
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t NS fer.hr
fer.hr name server dnsFer.fer.hr.
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t NS tel.fer.hr
tel.fer.hr name server dnsTel.tel.fer.hr.
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t NS .
. name server bRootServer.
. name server aRootServer.
. name server cRootServer.
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DNS+Mail+WEB$ sudo himage pc host -t PTR 20.0.0.4
4.0.0.20.in-addr.arpa domain name pointer mm.tel.fer.hr.
```

Zadatak 36. U zadatku se traži vidjeti kakav je promet kod DNS upita host -t NS hr. Kao što i vidimo, pc u subnetu zpm.fer.hr prvo dođe i pita svoj lokalni DNS server ima li on slučajno dan query već složen. Kada se ispostavi da nema, onda DNS server daje šalje s drugim upitom na svoj forwarder (zapisan u named.conf.options) koji onda odgovara na dan query s responseom u 4. frameu.

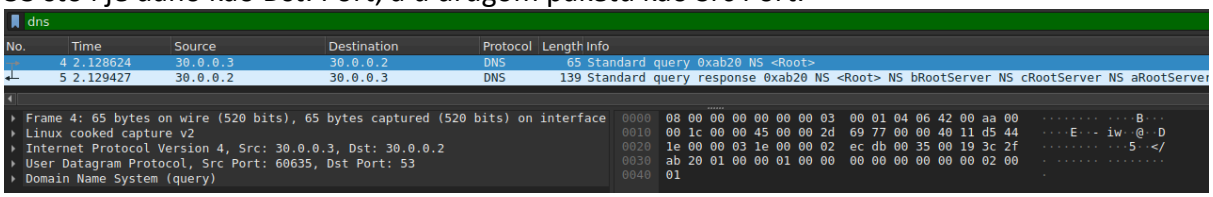
dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	79	Standard query 0xf41e NS hr.zpm.fer.hr
2	0.000512	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	155	Standard query response 0xf41e No such name NS hr.zpm.fer.hr SOA dnsZpm.zpm.fer.hr
3	0.000710	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	68	Standard query 0x2814 NS hr
4	0.001023	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	141	Standard query response 0x2814 NS hr NS dnsHr.hr NS hr2.com A 4.0.0.2 A 7.0.0.2

Što se tiče, skice, to će izgledati ovako:



Zadatak 37. Pita nas se koja se vrata koriste za ovu razmjenu… DNS ima default port 53 što i je dano kao Dst. Port, a u drugom paketu kao Src Port.



Zadatak 38. Više pitanja vezana u mail servis, tako da idemo redom:

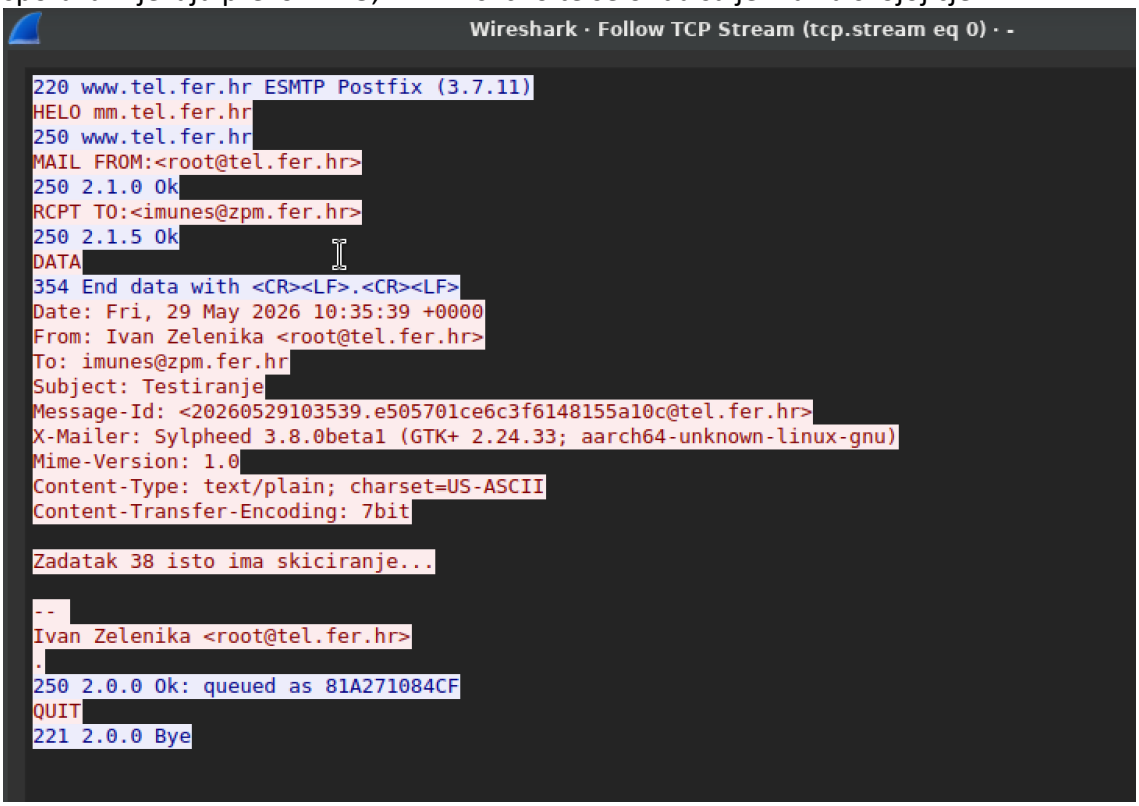
a) Pojavili su se protokoli DNS, ARP, IPv4, TCP i SMTP. ARP pripada protokolima 2. sloja, IPv4 protokolima 3. sloja, TCP pripada protokolima 4. sloja, dok su DNS i SMTP protokoli 7. sloja. ARP odrađuje lokalno traženje MAC adrese za www.tel.fer.hr, IP slaže sve datagrame za transportni sloj, TCP obavlja transport maila te je primarni protokol koji SMTP koristi. DNS rješava probleme vezane uz nalaženje adrese na koju se šalje mail, dok SMTP handle-a slanje maila kroz aplikaciju.

b) Koraci se grade po razinama OSI modela, prvo ARP rješava MAC adresu za www.tel.fer.hr, onda TCP odrađuje početni handshake, pa DNS nalazi IP adresu na koju se šalje mail, pa SMTP prebacuje informacije oko maila zajedno sa samim contentom maila i onda opet TCP zatvara konekciju kada smo gotovi.

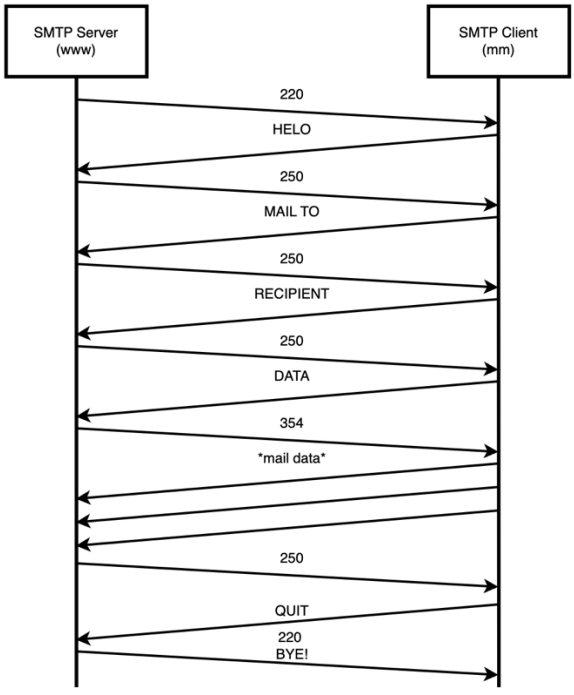
c) DNS ovdje služi kako bi se našla adresa na koju se šalje (zpmMail) putem istog queryja kao i u 35. b te to daje nižim slojevima za konekciju www i zpmMail. Saznajemo tko je nadležan za mailove preko queryja iz 35. zadataka te tako i ovdje radi SMTP. Time se otkrije da je za tel.fer.hr domenu nadležan mail server www, dok je za domenu zpm.fer.hr nadležan zpmMail

d) Otvara se samo jedna konekcija s portom 25 na relaciji mm i www jer mm šalje na svoj nadležan SMTP server mail koji će www poslati.

e) Ovdje možemo vidjeti kako se kreće komunikacija između mm i www kada je došao trenutak slanja maila. Vidimo ovdje (plavo je www, crveno je mm) kako se na početku sporazumijevaju preko HELO, MAIL i slično te se onda šalje mail u svojoj cjelini.



Nekako je vidljivo da ovo nije secure jer se cijeli content maila može vidjeti iz paketa… Zato se danas više koriste enkriptirani protokoli za mailove (POP3S, SMTPS i slično). Skica tijeka razmjene maila izgleda ovako:



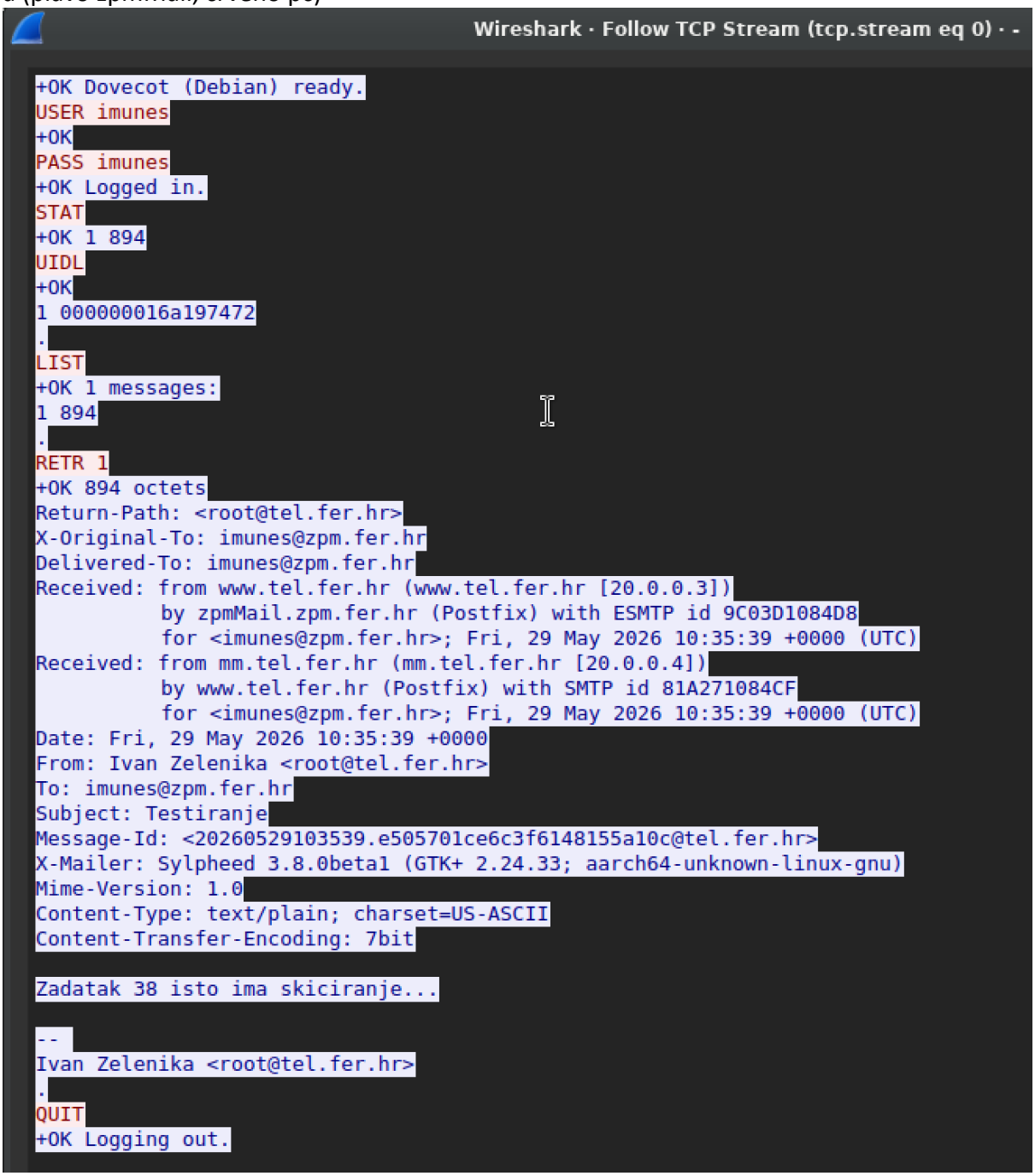
Zadatak 39. Opet je više pitanja pa idemo redom:

a) Opet smo dobili skoro iste protokole u istom smjeru. Jedino što je različito je to što, umjesto SMTPa, imamo POP kao protokol. POP je protokol aplikacijskog (7. sloja) kojemu je posao preuzeti mail poruke s mail servera.

b) Opet je samo jedna konekcija uspostavljena, port koji se koristi je 110 (default POP3 port).

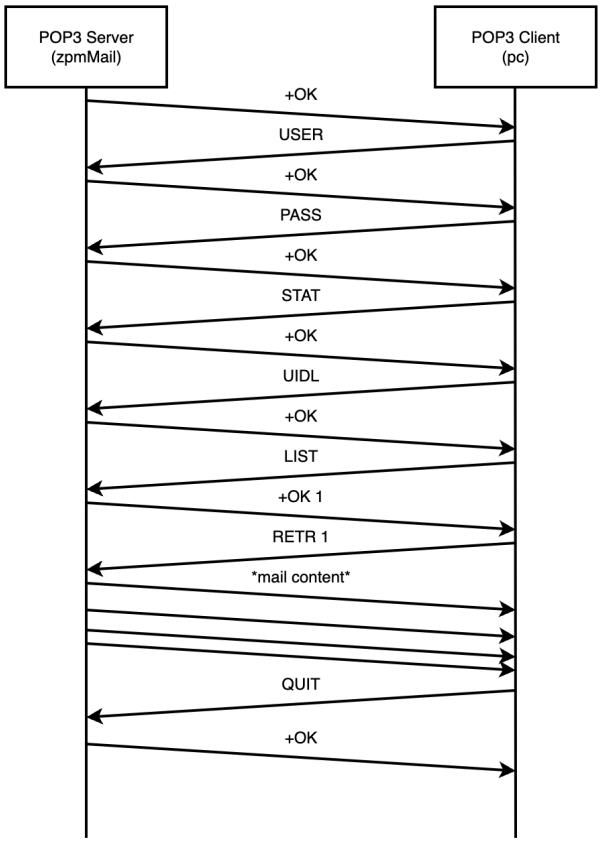
c) DNS je ovdje zbog resolvinga adrese mail servera na subnetu, tj. ovdje je kako bi tcp znao na kojim IP-evima treba pokrenuti konekciju za primanje maila.

d) Ovdje je dani TCP stream gdje vidimo jasnu komunikaciju između pc-a i zpmMail-a (plavo zpmMail, crveno pc)



Razmjena radi slično kao i kod SMTPa, ali u obrnutom smjeru. Zanimljivo je vidjeti kako LIST pita koliko je poruka spremno za preuzimanje, a onda RETR x kaže koju

poruku treba prebaciti.
Skica tijeka poruka izgleda ovako:



e) Postoje dva received polja, jedan kaže da je došao od www.tel.fer.hr, dok drugi je mm.tel.fer.hr. Prvi kaže od kojeg je mail servera stigla, dok drugi specificira s kojeg je računala točno došlo.

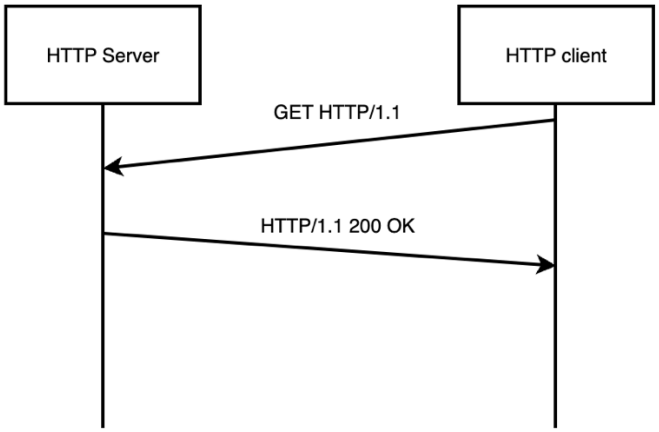
f) Postoji USER i PASS field ali to šifriranje je na razini spajanja na POP3 server… I dalje same poruke nisu šifrirane pa ih zato i možemo tako lagano čitati.

Zadatak 40.

```
     2 3.280722    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        80 46928 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2732512840 TSecr=0 WS=128
     3 3.280755    30.0.0.4      30.0.0.3      TCP        60 443 → 46928 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
     4 3.300917    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        80 46942 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2732512860 TSecr=0 WS=128
     5 3.300938    30.0.0.4      30.0.0.3      TCP        60 443 → 46942 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
     6 3.301610    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        80 46944 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2732512861 TSecr=0 WS=128
     7 3.301672    30.0.0.4      30.0.0.3      TCP        60 443 → 46944 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
     8 3.309042    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        80 60288 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2732512868 TSecr=0 WS=128
     9 3.309070    30.0.0.4      30.0.0.3      TCP        80 80 → 60288 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3534402572 TSecr=2732512868 WS=128
    10 3.309224    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        72 60288 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2732512868 TSecr=3534402572
    11 3.312234    30.0.0.3      30.0.0.4      HTTP      406 GET / HTTP/1.1
    12 3.312248    30.0.0.4      30.0.0.3      TCP        72 80 → 60288 [ACK] Seq=1 Ack=335 Win=64896 Len=0 TSval=3534402575 TSecr=2732512871
    13 3.312458    30.0.0.4      30.0.0.3      HTTP      595 HTTP/1.1 200 OK  (text/html)
    14 3.312732    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        72 60288 → 80 [ACK] Seq=335 Ack=524 Win=64128 Len=0 TSval=2732512872 TSecr=3534402576
    15 3.347758    30.0.0.3      30.0.0.4      HTTP      428 GET /powerlogo.gif HTTP/1.1
    16 3.347840    30.0.0.4      30.0.0.3      HTTP     5567 HTTP/1.1 200 OK  (GIF89a)
    17 3.349060    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        72 60288 → 80 [ACK] Seq=691 Ack=6019 Win=75136 Len=0 TSval=2732512908 TSecr=3534402611
    18 3.353985    30.0.0.3      30.0.0.4      HTTP      423 GET /favicon.ico HTTP/1.1
    19 3.354032    30.0.0.4      30.0.0.3      HTTP/X…   547 HTTP/1.1 404 Not Found
    20 3.395493    30.0.0.3      30.0.0.4      TCP        72 60288 → 80 [ACK] Seq=1042 Ack=6494 Win=78080 Len=0 TSval=2732512955 TSecr=3534402617
```

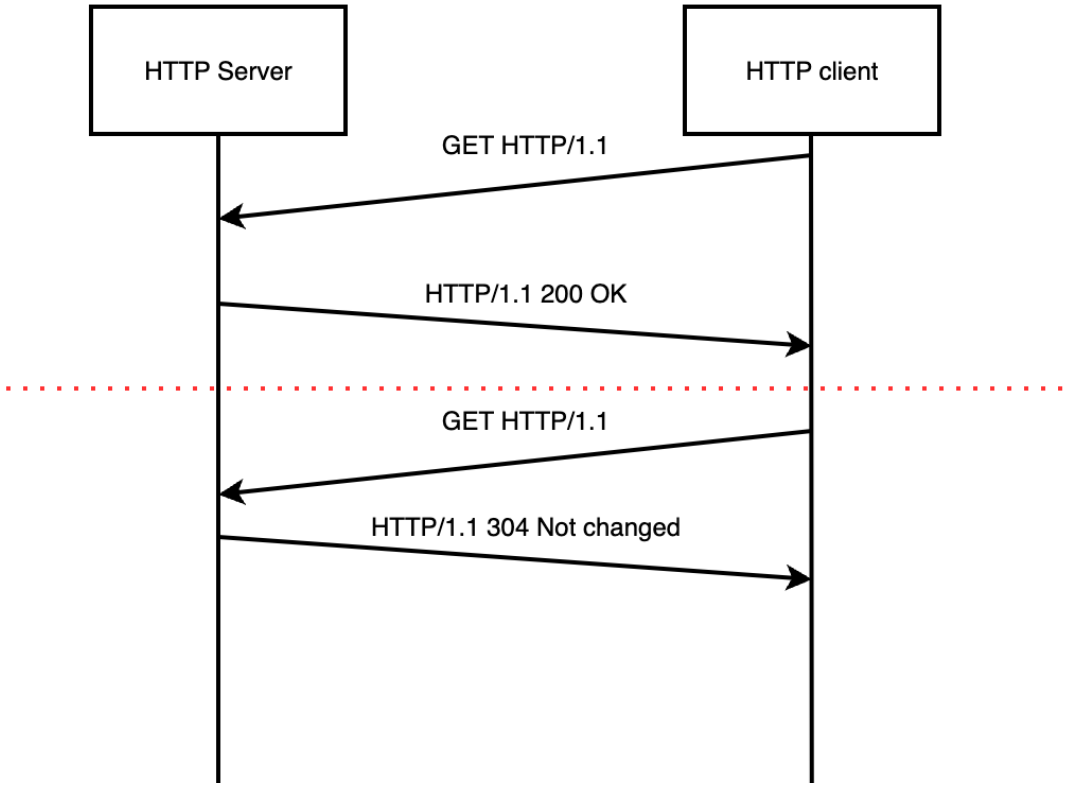
Možemo vidjeti više HTTP GET zahtjeva (njih 3) gdje prva služi samo za dobivanje htmla stranice, a druge dvije služe dohvaćanju ostatka sadržaja stranice (.gif slika i favicon.ico icon). Uvijek su iste IP adrese te je dest port uvijek isti (Port 80, standard za HTTP).

Zadatak 41. Uzet ću početi GET request gdje pc traži cijelu stranicu (frame 11) zajedno s njegovim odgovorom u frameu 13.
Karakteristični djelovi su HTTP/1.1 koji označava verziju, zatim puno tagova vezanih uz određeni dio komunikacije (za frame 11 ima host, user-agent i još njih par, dok frame 13 ima content-type, last modified, date i server), a najbitniji dio je HTTP status code u responseu koji označava što se dogodilo s odgovorom (ovdje vidimo 200 OK što znači da je sve prošlo dobro).Skica:



Zadatak 42.
Polje If-Modified-Since je odličan način za provjeriti treba li išta mijenjati na stranici. Kao što je bilo u prošlom zadatku, u responseu postoji last modified tag koji će se direktno uspoređivati s ovim If-Modified-Since poljem te, ako nije ništa mijenjano, stranica će se odmah preko storagea učitati bez potrebe HTTP koda te će njegov response field stvarno biti prazan jer browser ne mora učitavati od njega, nego će dići svoju stored verziju i samo uspostaviti konekciju za daljnje kretanje po stranici.

Skica:



Možda malo potrebno objašnjenje skice: Nakon crvene isprekidane crte simuliramo ponovno spajanje te će u ovome GET requestu ispod crvene isprekidane linije biti field If-Modified-Since. Kada HTTP server vidi da nije ništa promijenjeno, onda će poslati kod 304 Not Modified s kojim će onda HTTP klijent otvoriti svoju stored verziju browsera bez potrebe da HTTP server ponovno šalje cijelu stranicu čime se znatno smanjuje količine „beskorisnog“ prijenosa.